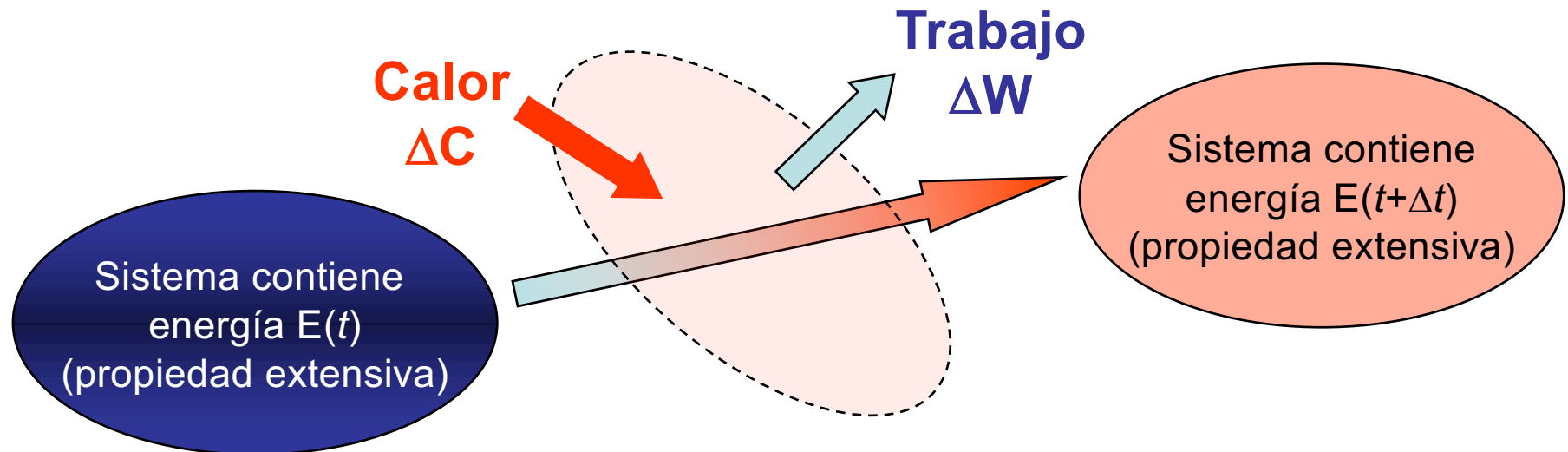


PRINCIPIOS DE CONSERVACION DE ENERGÍA

PRIMERA LEY DE LA TERMODINÁMICA

- Variaciones de energía en el sistema producto de intercambio de calor o trabajo mecánico



- Durante un período Δt la primera ley de la termodinámica se escribe para un sistema que interactúa con el entorno como :

$$\Delta E = \Delta C - \Delta W$$

Convención : $\Delta C > 0$ si entra ; $\Delta W > 0$ si se realiza hacia el exterior

PRIMERA LEY DE LA TERMODINÁMICA

- La unidad SI para la energía es el Joule [kg.m².s⁻²] fuerza x distancia
- Calor y trabajo son formas de energía
- Por unidad de tiempo y haciendo tender $\Delta t \rightarrow 0$:

$$\left(\frac{DE}{Dt} \right)_{sistema} = \dot{C} - \dot{W}$$

Energía por unidad de tiempo = potencia

se usa el Watt (J/s)

745,7 W = 1 HP

735,5 W = 1 CV

**DEBEMOS PASAR DESDE EL ENFOQUE DE SISTEMA HACIA EL
ANÁLISIS EN UN VOLUMEN DE CONTROL**

ENERGÍA TOTAL EN EL SISTEMA

- La cantidad total de energía asociada al fluido contenido en el sistema se escribirá :

$$E = \int_{\forall \text{ sistema}} e \rho \, d\forall = \int_{\forall \text{ sistema}} \left(gz + \frac{V^2}{2} + \hat{u} \right) \rho \, d\forall$$

⇒ Conviene trabajar en un volumen de control fijo (T. Reynolds)

$$\left(\frac{DN}{Dt} \right)_{\text{sistema}} = \frac{\partial}{\partial t} \left(\iiint_{\forall} \eta \rho \, d\forall \right) + \iint_S \eta \rho \, \vec{V} \cdot \hat{n} \, dS \quad \text{En el VC}$$

N = cantidad total de energía en el sistema (propiedad extensiva)

η = energía por unidad de masa (energía específica)

VARIACION EN EL TIEMPO DE LA ENERGIA TOTAL EN EL SISTEMA

$$\frac{DE}{Dt} = \frac{\partial}{\partial t} \iiint_{\forall} e\rho \, d\forall + \iint_s e\rho \vec{V} \cdot \hat{n} \, dS$$

Tasa de variación
de la energía en el
sistema

Tasa de variación
de la energía en el
fluido contenido en
el volumen de
control

Flujo neto de
energía saliendo
(con el fluido) a
través del volumen
de control

Lado izquierdo de la Ecuación :

$$\left(\frac{DE}{Dt} \right)_{sistema} = \dot{C} - \dot{W}$$

TRABAJO MECÁNICO DEL FLUIDO

- El fluido debe “trabajar” para vencer las fuerzas que se oponen a su movimiento

¿ Cuáles son estas fuerzas ? viscosidad presión

Ojo que gravedad ya está incluida en la energía potencial

No consideramos otro tipo de fuerzas (e.g. electromagnéticas)

Entonces el término correspondiente trabajo realizado por el fluido por unidad de tiempo se puede escribir como :

$$\dot{W}_{\text{fluido}} = \dot{W}_{\text{press}} + \dot{W}_{\text{visco}}$$

TRABAJO DE LAS FUERZAS DE PRESIÓN

- Para los elementos situados al interior del sistema, el trabajo de las fuerzas de presión es igual y opuesto al realizado por el compañero de al lado

⇒ Sólo trabajan aquellos situados en la superficie del sistema que actúan sobre elementos externos



- La tasa de trabajo por unidad de tiempo es igual a fuerza x velocidad

En un elemento diferencial

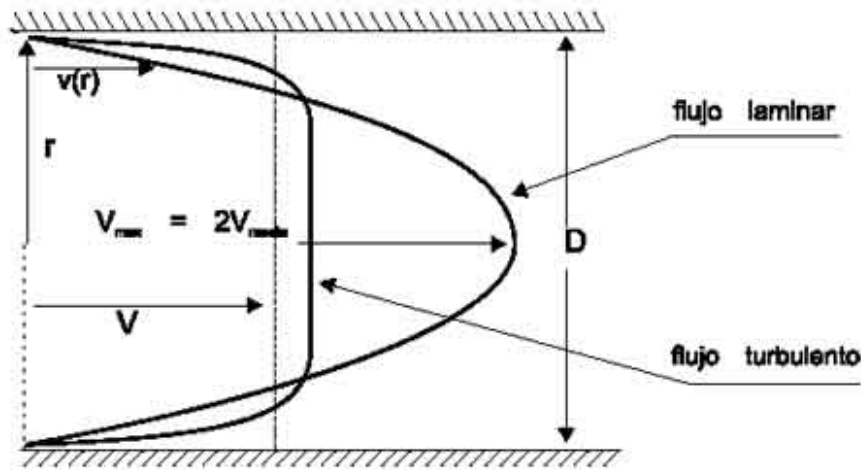
$$d\dot{W}_{\text{press}} = (p dS) \vec{V} \cdot \hat{n}$$

Sobre la superficie de control

$$\dot{W}_{\text{press}} = \iint_S p \vec{V} \cdot \hat{n} dS$$

TRABAJO DE LAS FUERZAS VISCOSAS

- Las fuerzas viscosas se oponen al movimiento
- Para un fluido ideal éstas serán nulas
- En general, el trabajo asociado a las fuerzas viscosas se traducirá en pérdidas de energía por roce entre el fluido y las paredes de conducción



ΔE_{roce} disminuye linealmente con la longitud en régimen permanente

TRABAJO ÚTIL REALIZADO HACIA (POR) EL ENTORNO

- Trabajo realizado por el fluido al ejercer fuerzas y desplazar paredes externas
- Puede ser aprovechado para recuperar energía mecánica del fluido

Trabajo sobre una turbina

- Incorporar energía al sistema

Estación de bombeo

⇒ Trabajo realizado por máquinas hidráulicas

- Trabajo total realizado por el fluido (positivo si cede energía)

$$\dot{W} = \dot{W}_{\text{fluido}} + \dot{W}_{\text{util}}$$

VOLVIENDO A LA 1ERA LEY

$$\frac{\partial}{\partial t} \iiint_{\forall} e \rho \, d\forall + \iint_S e \rho \, \vec{V} \cdot \hat{n} \, dS = \dot{C} - \underbrace{\dot{W}}$$

$$\dot{W} = \iint_S p \vec{V} \cdot \hat{n} \, dS + \dot{W}_{\text{visco}} + \dot{W}_{\text{util}} \quad \Leftrightarrow \quad \text{Trabajo mecánico por unidad de tiempo}$$

Reagrupando obtenemos :

$$\frac{\partial}{\partial t} \iiint_{\forall} e \rho \, d\forall + \iint_S \rho \left(e + \frac{p}{\rho} \right) \vec{V} \cdot \hat{n} \, dS = \dot{C} - \dot{W}_{\text{visco}} - \dot{W}_{\text{util}}$$

Recordemos la expresión para la energía específica : $e = gz + \frac{V^2}{2} + \hat{u}$

La entalpía se define como : $\hat{h} = \frac{p}{\rho} + \hat{u}$

Y FINALMENTE, LA ECUACIÓN DE ENERGÍA

$$\frac{\partial}{\partial t} \iiint_V \left(\hat{u} + \frac{1}{2} V^2 + gz \right) \rho \, dV + \iint_S \left(\hat{h} + \frac{1}{2} V^2 + gz \right) \rho \, \vec{V} \cdot \hat{n} \, dS = \dot{C} - \dot{W}_{\text{visco}} - \dot{W}_{\text{util}}$$

↙
Variación temporal
de la energía que
experimenta el
fluido en el VC

↓
Flujo de energía
que atraviesa las
fronteras del VC +
trabajo realizado al
desplazarse contra
fuerzas de presión

↓
Flujo calórico
absorbido por el
fluido

↘
Pérdidas de energía
asociadas a fuerzas
viscosas

↘
Potencia útil que el
fluido entrega en
forma de trabajo
mecánico

FACTOR DE CORRECCION POR VELOCIDADES NO UNIFORMES EN ENERGIA CINETICA

- Distribución de velocidades no es uniforme en las secciones de entrada o salida

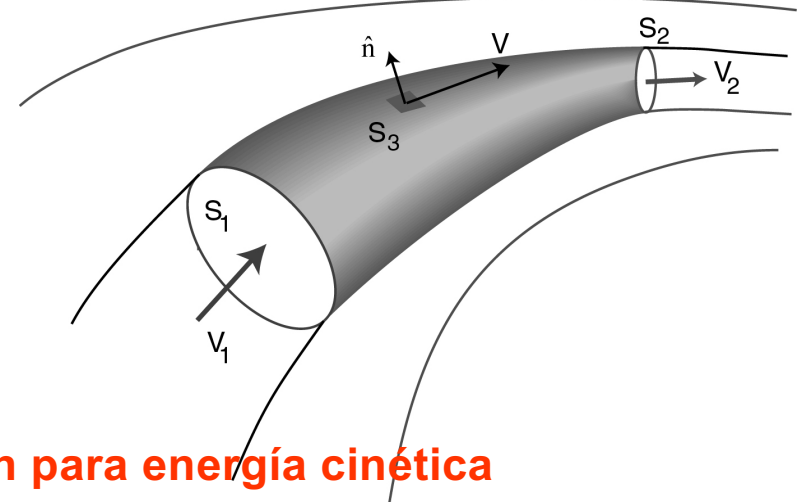
$$\iint_S \left(\hat{h} + \frac{1}{2} V^2 + gz \right) \rho \vec{V} \cdot \hat{n} dS \approx \left(\hat{h} + \frac{\alpha}{2} \bar{V}^2 + gz \right) Q_m$$

$$Q_m = \iint_S \rho \vec{V} \cdot \hat{n} dS = \iint_S \rho V dS$$

$$\bar{V} = \frac{1}{S} \iint_S V dS$$

$$\alpha = \frac{1}{S} \iint_S \left(\frac{V}{\bar{V}} \right)^3 dS$$

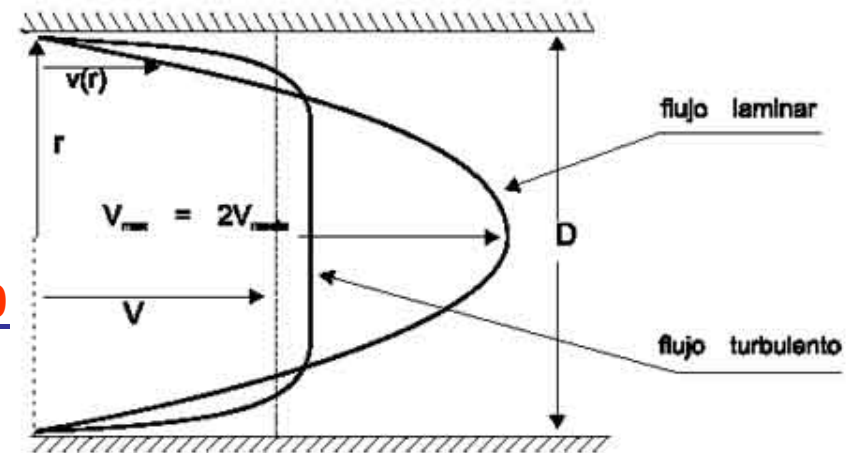
Factor de corrección para energía cinética



FACTOR DE CORRECCION PARA ENERGÍA CINÉTICA EN TUBERÍA

$$\alpha = \frac{1}{S} \iint_S \left(\frac{V}{\bar{V}} \right)^3 dS$$

- α es función de la distribución de velocidades
- Para un flujo uniforme $\alpha = \underline{1}$
- Para un flujo laminar $\alpha \approx \underline{2}$
- Para un flujo turbulento $\alpha \approx \underline{1,01-1,10}$

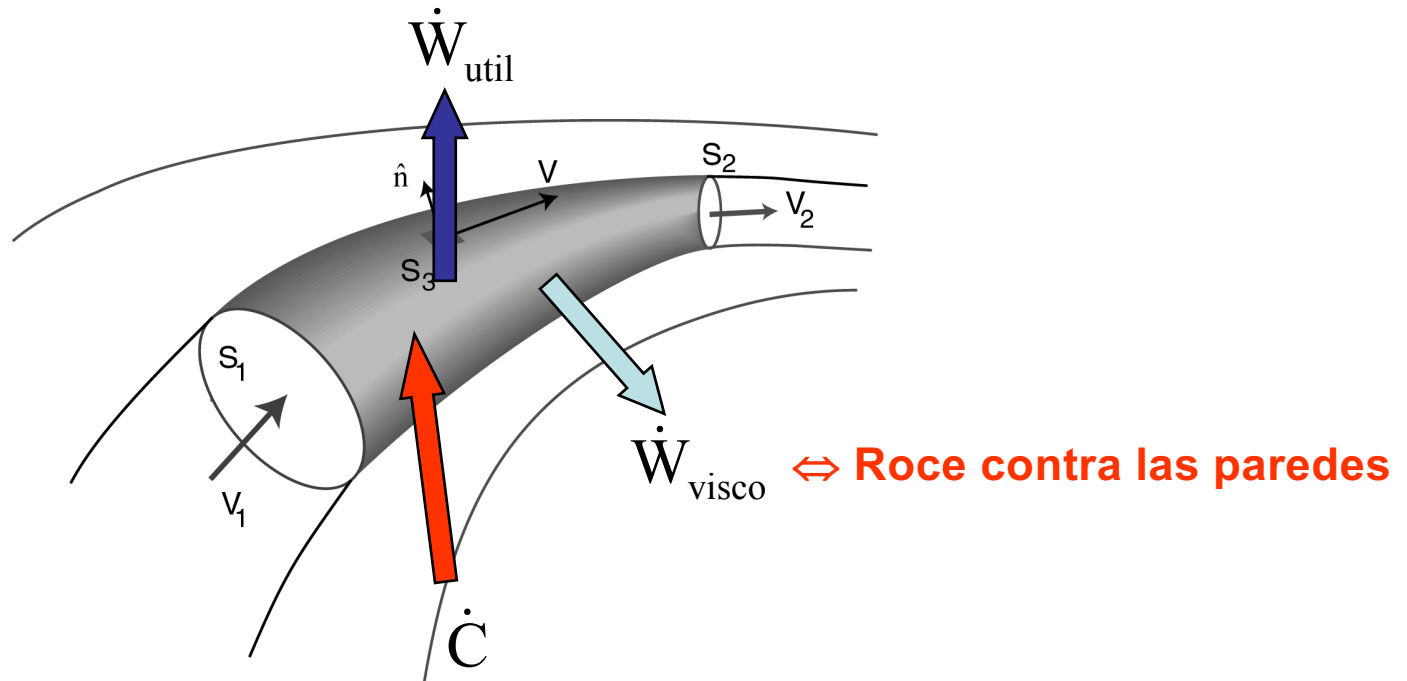


En general se asume $\alpha = 1$ ya que en la práctica el escurrimiento es casi siempre turbulento

ECUACIÓN DE ENERGÍA PARA RÉGIMEN PERMANENTE EN UN TUBO DE FLUJO

- Caso general (distribución de velocidades no uniforme en las secciones de entrada o salida)

$$\left(\hat{h} + \frac{\alpha}{2} \bar{V}^2 + gz \right)_2 Q_{m2} = \left(\hat{h} + \frac{\alpha}{2} \bar{V}^2 + gz \right)_1 Q_{m1} + \dot{C} - \dot{W}_{\text{visco}} - \dot{W}_{\text{util}}$$



ECUACIÓN DE ENERGÍA PARA EL CASO DE UN FLUJO PERMANENTE Y UNIDIMENSIONAL

- Reducimos la realidad física (3D) a un problema simplificado
- Integramos (“promediamos”) en las secciones de entrada y salida al VC

$$\sum_i \iint_{S_i} \left(\hat{h} + \frac{1}{2} V^2 + gz \right) \rho \vec{V} \cdot \hat{n} \, dS = \sum_{out} \left(\hat{h} + \frac{1}{2} V^2 + gz \right)_{out} Q_{m(out)} -$$
$$Q_{m(i)} = \iint_{S_i} \rho \vec{V} \cdot \hat{n} \, dS \quad - \sum_{in} \left(\hat{h} + \frac{1}{2} V^2 + gz \right)_{in} Q_{m(in)}$$

⇒ ¿ Qué implica sacar afuera algunos términos de la integral ?

ENTALPIA EN LIQUIDOS Y GASES

- La entalpía es la suma de la energía interna y la razón entre la presión y la masa específica del fluido

- Es una propiedad termodinámica función del estado en el cuál se encuentra el fluido

- Para los gases ideales : $p = \rho RT$ $d\hat{h} = C_p dT$ $d\hat{u} = C_v dT$

Y los calores específicos se definen : $C_p = \left(\frac{\partial C}{\partial T} \right)_p$ $C_v = \left(\frac{\partial C}{\partial T} \right)_v$

$$C_p - C_v = R \quad \kappa = \frac{C_p}{C_v}$$

Aire en condiciones normales

$$R = 287 \text{ J}/(\text{kg} \cdot \text{K}) \quad \kappa = 1,4 \quad C_p = 1005 \text{ J}/(\text{kg} \cdot \text{K})$$

- Para los líquidos (incompresibles) : $C_p \approx C_v$

Agua a 20°C y 1 atm : $C_p = 4200 \text{ J}/(\text{kg} \cdot \text{K})$

APLICACIÓN

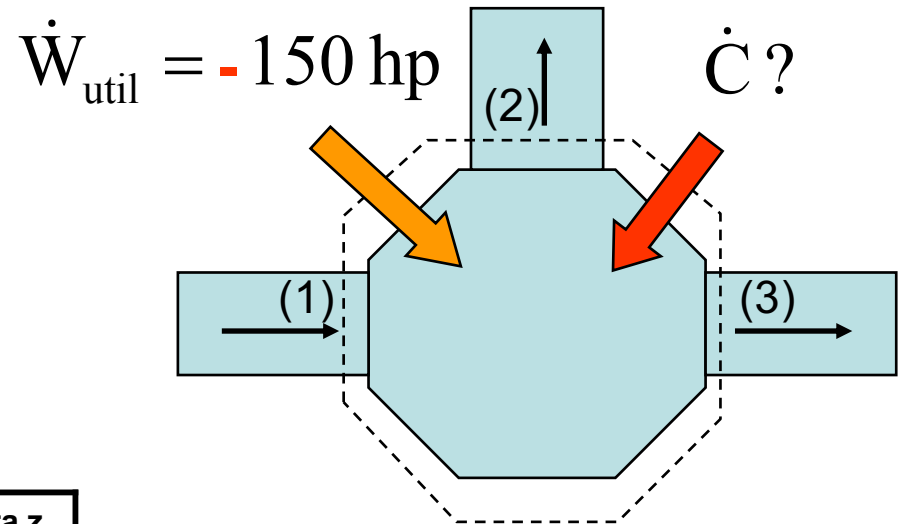
- **Compresor + calor**

Consideremos una máquina funcionando en régimen permanente que toma aire en la sección 1 y lo libera en las secciones 2 y 3

Datos con que contamos

Sección	A (m ²)	Q (m ³ /s)	T (°C)	p (bar) abs	Cota z (m)
1	0.4	4	21	1,4	0.3
2	1.0	1,6	38	2,1	1,2
3	0.25	2	93	?	0,5

La máquina introduce un trabajo en el fluido a una tasa de 150 hp = 111,855 kW



Asumiendo que el aire puede ser considerado ideal, régimen permanente y $\alpha=1$, determinar

- La presión en 3 (absoluta)
- La transferencia de calor necesaria

RESOLUCIÓN

- **Hipótesis :**
 - Régimen permanente
 - Gas perfecto
 - Pérdidas por fricción despreciables
 - Secciones de entrada y salida 1D
 - Coeficiente de corrección de energía cinética $\alpha=1$
- **Ecuaciones :**
 - Conservación de la masa
 - Energía
 - Gas ideal

CASO DE UN LIQUIDO INCOMPRESIBLE ESCURRIENDO A REGIMEN PERMANENTE

- Cambios en la masa específica ρ son despreciables (frente a cambios de presión importantes)
- Calor específico es más importante y se requiere mayor energía (calor) para un cambio efectivo de temperatura

Entonces $\rho = \text{cte}$ y además para un procesos adiabático $\dot{C} = 0$

$$d\hat{h} = \frac{dp}{\rho} + \cancel{d\hat{u}} = \frac{dp}{\rho}$$

$$\left(\frac{p}{\rho_w} + \frac{\alpha}{2} \bar{V}^2 + gz \right)_2 \rho_w Q_2 = \left(\frac{p}{\rho_w} + \frac{\alpha}{2} \bar{V}^2 + gz \right)_1 \rho_w Q_1 - \dot{W}_{\text{visco}} - \dot{W}_{\text{util}}$$

$\Rightarrow$ Dividir todo por $\gamma_w Q = \rho_w g Q$

¿ Por qué $Q_1 = Q_2 = Q$?

ECUACIÓN DE ENERGÍA PARA EL AGUA SI NO EXISTE INTERCAMBIO DE CALOR (ADIABATICO)

- Asumiendo una distribución de velocidades uniforme en las secciones de entrada y salida ($\alpha=1$)
- Régimen permanente

$$\left(z + \frac{p}{\gamma_w} + \frac{V^2}{2g} \right)_2 = \left(z + \frac{p}{\gamma_w} + \frac{V^2}{2g} \right)_1 - \frac{(\dot{W}_{\text{visco}} + \dot{W}_{\text{util}})}{\gamma_w Q}$$

Cota o altura geométrica (pointing to z)
 Altura de presión (pointing to $\frac{p}{\gamma_w}$)
 Altura de velocidad (pointing to $\frac{V^2}{2g}$)

{
 Altura piezométrica
 }
 {
 Carga hidráulica
 }

$$\frac{\dot{W}_{\text{visco}}}{\gamma_w Q} = \Delta H_{\text{fricción}}$$

$$\frac{\dot{W}_{\text{util}}}{\gamma_w Q} = \Delta H_{\text{turbina}} - \Delta H_{\text{bomba}}$$